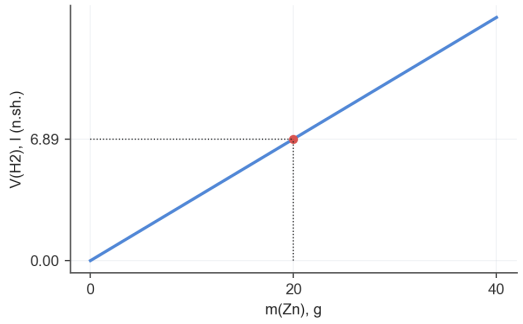
Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. A moddaning parchalanish reaksiyasida konsentratsiyaning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi jadvalda berilgan:

t, min	c, mol/l
0	1,6
2	1,44
4	1,28
6	1,12

2-minutdan 6-minutgacha o‘rtacha tezlikni mol/(l·min) **hisoblang.**
A) *0,16* B) *0,08* C) *0,04* D) *0,32*

2. Mo‘l kislota bilan Zn ning turli massalari ta’sirlashganda ajralgan H_2 hajmi grafikda keltirilgan (n.sh.).



Zn ning molyar massasini (g/mol) grafikdan **aniqlang.**
A) *130* B) *32,5* C) *65* D) *87,4*

3. 17-tartib raqamli elementning barcha elektronlaridan nechtasining spin kvant soni $m_s = +\frac{1}{2}$ ga teng (Hund qoidasi bo‘yicha to‘ldirilgan holat)?
A) *9* B) *10* C) *8* D) *11*

4. 10 l CO va 7,5 l O_2 aralashmasi reaksiyaga kirishdi ($2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$, hamma moddalar bir xil sharoitda gaz holida). Reaksiyadan keyingi gaz aralashmasining **hajmini (l) aniqlang.**
A) *17,5* B) *12,5* C) *10* D) *2,5*

5. HNO_2 tarkibida N ning oksidlanish **darajasini aniqlang.**
A) *−3* B) *+2* C) *−3 va +5* D) *+3*

6. X^{3+} ionida 10 ta elektron va 16 ta neytron bor. X atomining nisbiy atom **massasini aniqlang.**
A) *29* B) *32* C) *26* D) *13*

7. $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$ reaksiyada muvozanat qaror topganda $[SO_2] = 0,5$, $[O_2] = 3$, $[SO_3] = 2$ mol/l bo‘ldi. SO_2 ning boshlang‘ich **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**
A) *0,5* B) *3,5* C) *2,5* D) *1,5*

8. $CaCO_3 \rightleftarrows CaO + CO_2 - Q$ muvozanatni o‘ngga siljitadigan **o‘zgarishlarni toping**: 1) haroratni pasaytirish; 2) bosimni oshirish; 3) bosimni pasaytirish; 4) haroratni oshirish.
A) *1, 3, 4* B) *1, 2* C) *3, 4* D) *1, 3*

9. $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ kristallogidratida kristallizatsion suvning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *44,1* B) *55,9* C) *28* D) *126,8*

10. $CuCl_2$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 9650 s elektroliz qilindi. Katodda ajralgan Cu massasi (g) **ni toping.**
A) *64* B) *32* C) *16* D) *48*

11. Zarracha haqida ma’lumot jadvalda berilgan:

Zarracha tarkibi	Soni
proton	16
neytron	17
elektron	17

Shu zarrachaning massa **sonini aniqlang.**
A) *34* B) *32* C) *33* D) *35*

12. Qaysi juftliklarda reaksiya bormaydi? 1) Fe va $MgCl_2$; 2) Zn va $CuSO_4$; 3) Al va $CuSO_4$; 4) Cu va $ZnSO_4$
A) *1, 4* B) *3, 4* C) *1, 2* D) *4*

13. Zichligi 1,15 g/ml bo‘lgan 30% li HCl eritmasining molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**
A) *9,45* B) *0,95* C) *18,9* D) *8,22*

14. Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishadi? 1) $CuSO_4$ va NaOH; 2) Zn va NaOH; 3) $MgCl_2$ va KNO_3; 4) Cu va HNO_3(kons.)
A) *1, 4* B) *1, 2, 4* C) *1, 3* D) *2, 3, 4*

15. $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$ reaksiyasida 245 g $KClO_3$ ishtirok etdi. O_2 **hajmini (l, n.sh.) toping.**
A) *29,87* B) *67,2* C) *134,4* D) *33,6*

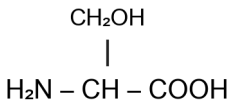
16. K_2SO_4 tarkibidagi kaliy ning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *22,4* B) *89,7* C) *2,2* D) *44,8*

17. $AgNO_3$ qizdirilganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?
A) *CuO, NO_2 va O_2* B) *KNO_2 va O_2*
C) *ZnO, NO_2 va O_2* D) *Ag, NO_2 va O_2*

18. Reaksiya tenglamasi: $FeS + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2S$. Reaksiyaga 11,2 l (n.sh.) HCl kirishdi. $FeCl_2$ **massasini (g) hisoblang.**
A) *31,75* B) *127* C) *63,5* D) *15,88*

19. Reaksiya tenglamasi: $NH_4Cl + NaOH \rightarrow NaCl + NH_3 + H_2O$. Reaksiyaga tarkibida 60% aralashma bo‘lgan 40 g namuna (asosiy modda NaOH) kirishdi. NH_3 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *8,96* B) *17,92* C) *4,48* D) *13,44*

20. Rasmda α-aminokislotaning tuzilish formulasi berilgan.



Aminokislotaning **nomini toping.**
A) *alanin* B) *serin* C) *glitsin* D) *valin*

21. Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Alkenlarda π-bog‘ yo‘q; 2) Alkinlar uchun umumiy formula CnH_2n+2; 3) Kauchuk izoprenning polimeri; 4) Etilen sanoatda kreking gazlaridan olinadi
A) *1, 2, 4* B) *1, 2, 3* C) *1, 3* D) *3, 4*

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Benzol bromli suvni rangsizlantirmaydi; 2) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi; 3) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi; 4) Naftalin – bir halqali aren
A) *3, 4* B) *1, 2, 4* C) *1, 3* D) *1, 2, 3*

23. Spirt va fenollar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Fenol $FeCl_3$ bilan binafsha rang beradi; 2) Uchlamchi spirtlar oson oksidlanadi; 3) Fenol $Cu(OH)_2$ ni eritib ko‘k kompleks hosil qiladi; 4) Glitserin $Cu(OH)_2$ bilan ko‘k kompleks hosil qiladi
A) *1, 2, 3* B) *1, 3, 4* C) *1, 3* D) *1, 4*

24. 44 g CH_3CHO dan quyidagi ikki bosqichda $(CH_3COO)_2Ca$ olinadi: 1) $CH_3CHO + 2Cu(OH)_2 \rightarrow CH_3COOH + Cu_2O + 2H_2O$ (unum 60%); 2) $2CH_3COOH + CaCO_3 \rightarrow (CH_3COO)_2Ca + CO_2 + H_2O$ (unum 90%). Oxirgi mahsulot $(CH_3COO)_2Ca$ ning **massasini (g) toping.**
A) *71,1* B) *47,4* C) *79* D) *42,66*

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Sirka kislota karbonatlar bilan CO_2 ajratadi; 2) Qattiq suvda sovun yaxshi ko‘piklanadi; 3) Benzoy kislota Na_2CO_3 bilan reaksiyaga kirishmaydi; 4) Chumoli kislota "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi
A) *3, 4* B) *1, 3* C) *1, 4* D) *2, 3*

26. $CH_3COOCH_3 + NaOH \rightarrow CH_3COONa + CH_3OH$ jarayoni uchun 20 g NaOH olingan (unum 90%). CH_3COONa **massasini (g) aniqlang.**
A) *41* B) *73,8* C) *36,9* D) *18,45*

27. Quyidagi birikmalardan qaysi biri spirt sinfiga kiradi?
A) *CH_3COOH* B) *$C_6H_5NH_2$*
C) *C_2H_5OH* D) *$CH_3COOC_2H_5$*

28. $NH_2CH_2COOH + C_2H_5OH \rightarrow NH_2CH_2COOC_2H_5 + H_2O$ reaksiyasida 46 g C_2H_5OH ishtirok etdi (unum 90%). $NH_2CH_2COOC_2H_5$ **massasini (g) toping.**
A) *92,7* B) *103* C) *185,4* D) *46,35*

29. Izopren monomeridan olingan polimerning molyar massasi 34000 g/mol. Polimerlanish **darajasini aniqlang.**
A) *1000* B) *500* C) *250* D) *510*

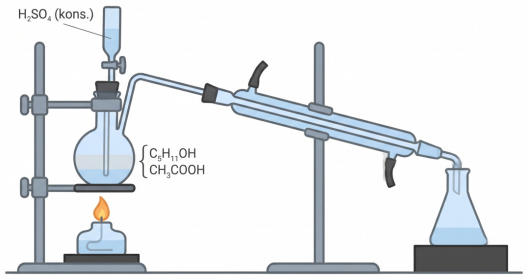
30. Ba^{2+} ionini aniqlash uchun qaysi reagent mos va qanday belgi kuzatiladi? A) *H_2SO_4: oq cho‘kma ($BaSO_4$), HCl da erimaydi*
B) *$AgNO_3$: sariq cho‘kma (Ag_3PO_4), HNO_3 da eriydi*
C) *$AgNO_3$: och sariq cho‘kma (AgBr)*
D) *HCl: rangsiz gaz (CO_2) ajraladi*

31. Uch probirkada (*X*, *Y*, *Z*) glyukoza, saxaroza, kraxmal eritmalari bor (tartibsiz). Ularga yod va $Cu(OH)_2$ ta’sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	I_2 eritmasi	$Cu(OH)_2$ (qizdirilganda)
X	o‘zgarish yo‘q	o‘zgarish yo‘q
Y	o‘zgarish yo‘q	qizdirilganda qizil cho‘kma
Z	ko‘k rang	o‘zgarish yo‘q

X, *Y*, *Z* probirkalardagi **moddalarni aniqlang.**
A) *X – glyukoza, Y – saxaroza, Z – kraxmal*
B) *X – glyukoza, Y – kraxmal, Z – saxaroza*
C) *X – kraxmal, Y – saxaroza, Z – glyukoza*
D) *X – saxaroza, Y – glyukoza, Z – kraxmal*

32. Rasmdagi asbobda sirka kislota va izoamil spirti konsentrlangan H_2SO_4 ishtirokida qizdirilmoqda. Qanday modda hosil bo‘ladi?



A) *aldegid*
B) *uglevod*
C) *murakkab efir (izoamilasetat)*
D) *oddiy efir —*

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Propan (C_3H_8) va eten (C_2H_4) dan iborat 6,72 l (n.sh.) aralashma bromli suvdan o‘tkazilganda 16 g brom yutildi.	A *138,67* B *208* C *33,33* D *2,24* E *26,67* F *3,36*
33. Aralashmadagi eten (C_2H_4) hajmini (l, n.sh.) aniqlang.	
34. Aralashmadagi eten (C_2H_4) hajmiy ulushini (%) aniqlang.	
35. Aralashmani to‘liq yoqish uchun zarur havo hajmini (l, n.sh.; havoda 21% kislorod bor) aniqlang.	

36. $KMnO_4 + Na_2SO_3 + H_2O \rightarrow MnO_2 + Na_2SO_4 + KOH$ reaksiya tenglamasini tenglang. Oksidlovchi va qaytaruvchi oldidagi koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**
Javob: _____
Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. 1 l hajmli yopiq idishda 1 mol N_2O_4 qizdirilganda $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ muvozanati qaror topdi. Muvozanat aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 30,67 ga teng. Shu haroratdagi muvozanat **konstantasini (K, mol/l) hisoblang.**
Javob: _____
Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Alyuminiy va mis dan iborat 9,1 g aralashma mo‘l NaOH eritmasida eritildi. Ajralgan gazning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang** (mis ishqor bilan reaksiyaga kirishmaydi).
Javob: _____
Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. 4,6 g etanol avval sirka aldegidgacha (unum 75%), so‘ng sirka kislotagacha (unum 60%) oksidlandi; hosil bo‘lgan kislota mo‘l etanol bilan efirlandi (unum 100%). Etilatsetat **massasini (g) toping.**
Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Polipropilen polimerining (polimerlanish darajasi 2000) 168 g namunasini olish uchun polimerlanish unumi 90% bo‘lganda qancha monomer (C_3H_6) kerak (g)?

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Laboratoriyada xlor olish uchun $K_2Cr_2O_7$ ga konsentrlangan xlorid kislota ta’sir ettirildi: $K_2Cr_2O_7 + 14HCl \rightarrow 2KCl + 2CrCl_3 + 3Cl_2 + 7H_2O$. Ajralgan 13,44 l (n.sh.) xlor gazining yarmi mo‘l KI eritmasidan o‘tkazildi, qolgan yarmi esa issiq mo‘l KOH eritmasiga yuttirildi.

1) Reaksiyani elektron balans usulida tenglang: oksidlovchi va qaytaruvchini ko‘rsating, koeffitsiyentlar yig‘indisini toping.

2) $K_2Cr_2O_7$ ning sarflangan massasini (g) hisoblang. Sarflangan oksidlovchining miqdorini (mol) ham toping.

3) Sarflangan HCl miqdorini (mol) va shundan qaytaruvchi sifatida ishtirok etgan qismini (mol) aniqlang.

4) Xlor mo‘l KI eritmasidan o‘tkazilganda ajralgan yodning massasini (g) toping (reaksiya tenglamasini yozing). Sarflangan KI massasini (g) ham toping.

5) Issiq KOH eritmasiga yuttirilganda ($3Cl_2 + 6KOH \rightarrow KClO_3 + 5KCl + 3H_2O$) hosil bo‘lgan $KClO_3$ massasini (g) aniqlang. Agar xlor sovuq KOH eritmasiga yuttirilsa ($Cl_2 + 2KOH \rightarrow KCl + KClO + H_2O$), hosil bo‘ladigan KClO massasini (g) ham toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$CaC_2 \xrightarrow{H_2O} X \xrightarrow{\text{C (aktiv), 600 °C}} Y \xrightarrow{HNO_3,\ H_2SO_4} Z \xrightarrow{Fe,\ HCl} C_6H_5NH_2$$

1) $CaC_2 \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

3) $Y \rightarrow Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

4) $Z \rightarrow C_6H_5NH_2$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

33,1 g $Pb(NO_3)_2$ qizdirilganda qisman parchalandi va qattiq qoldiq massasi 30,4 g bo‘ldi. Ajralgan gazlar aralashmasi 300 g suvga to‘liq yuttirildi. Qattiq qoldiqdagi PbO esa mo‘l suyultirilgan H_2SO_4 bilan reaksiyaga kiritildi.

1) Parchalanish reaksiyasi tenglamasini yozing. Parchalangan $Pb(NO_3)_2$ ning ulushini (%) va ajralgan gazlar umumiy hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

2) Qattiq qoldiqdagi PbO ning massa ulushini (%) hisoblang.

3) Gazlar suvga yuttirilganda hosil bo‘lgan eritmadagi HNO_3 ning massa ulushini (%) toping (reaksiya tenglamasini yozing).
4) Qoldiqdagi PbO ni to‘liq eritish uchun 20% li H_2SO_4 eritmasidan necha gramm kerak va hosil bo‘lgan $PbSO_4$ ning massasi qancha?
5) Ajralgan NO_2 va O_2 gazlari aralashmasining o‘rtacha molyar massasini (g/mol) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

4-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	*C*	*A*	*B*	*D*	*A*	*C*	*C*	*B*	*B*	*C*	*A*	*A*	*B*	*B*	*D*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
D	*A*	*A*	*B*	*D*	*D*	*D*	*D*	*C*	*C*	*C*	*A*	*B*	*A*	*D*	*C*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*D*	2,24
34	*C*	33,33
35	*A*	138,67

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	5
37	2
38	3,36
39	3,96
40	186,67

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 29
2) 58,8 g; 0,2 mol
3) 2,8 mol; 1,2 mol
4) 76,2 g; 99,6 g
5) 12,25 g; 22,35 g

42-topshiriq.

1) $CaC_2 + H_2O \rightarrow C_2H_2$ (asetilen)
2) $C_2H_2 + C$ (aktiv), 600 °C $\rightarrow C_6H_6$ (benzol)
3) $C_6H_6 + HNO_3$, $H_2SO_4 \rightarrow C_6H_5NO_2$ (nitrobenzol)
4) $C_6H_5NO_2 + Fe$, $HCl \rightarrow C_6H_5NH_2$ (anilin)

43-topshiriq.

1) 25%; 1,4 l
2) 18,3%
3) 1,04%
4) 12,25 g; 7,58 g
5) 43,2 g/mol

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev VI bob (tezlik, jadval)	Jadval tahlili	1
2	8-sinf (molyar hajm, grafik)	Grafik tahlili	1
3	Tirkashev I bob (kvant sonlari)	Bilim va tushunish	1
4	8-sinf (Gey-Lyussak, Avogadro)	Hisoblash va masala yechish	1
5	8-sinf; Tirkashev *V* bob (oksidlanish darajasi)	Bilim va tushunish	1
6	8-sinf (atom tuzilishi)	Hisoblash va masala yechish	1
7	Tirkashev VI bob	Hisoblash va masala yechish	1
8	Tirkashev VI bob (Le-Shatelye)	Bilim va tushunish	1
9	7-sinf; Tirkashev (kristallogidrat)	Hisoblash va masala yechish	1

10	11-sinf 8-bob (Faradey qonunlari); Tirkashev *V* bob	Hisoblash va masala yechish	1
11	8-sinf (atom tuzilishi, jadval)	Jadval tahlili	1
12	Tashev; 9-sinf (kuchlanish qatori)	Bilim va tushunish	1
13	11-sinf 4-bob (molyar konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
14	9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari)	Bilim va tushunish	1
15	9-sinf; Tirkashev (genetik zanjir/reaksiya turlari, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
16	Tashev (o‘g‘itlar)	Hisoblash va masala yechish	1
17	Tashev (nitratlar)	Bilim va tushunish	1
18	9-sinf; Tirkashev ($S/SO_2/H_2SO_4$, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf; Tirkashev ($N/NH_3/HNO_3$, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (aminokislotalar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
21	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
24	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf (efir, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (organik birikmalar sinflari)	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf (amin, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf §35	Hisoblash va masala yechish	1
30	9-sinf (sifat reaksiyalar)	Bilim va tushunish	1
31	7–10-sinf va Tashev (laboratoriya ishlari, sifat reaksiyalar)	Jadval tahlili	1
32	10-sinf (efirlanish, 8-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75